

Optimización tarea 1

Oscar Josshua Nicolas Cadena Gutierrez

ocadena@unal.edu.co

Problema 1

Una panadería produce panes (P) y tortas (T). La ganancia es de \$2 por cada pan y \$6 por cada torta. El horno requiere 1 hora para producir un pan y 3 horas para producir una torta. El horno está disponible 18 horas por día. La panadería tiene una demanda mínima de al menos 2 tortas por día. ¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

1. ¿Qué estoy decidiendo? (Variables de decisión)

- P : número de panes producidos por día.
- T : número de tortas producidas por día.

2. ¿Qué quiero lograr? (Función objetivo)

Maximizar la ganancia total:

$$\text{Maximizar } Z = 2P + 6T$$

3. ¿Qué me limita? (Restricciones)

Restricción de tiempo del horno

$$P + 3T \leq 18$$

Restricción de demanda mínima de tortas

$$T \geq 2$$

Restricción de no negatividad

$$P \geq 0, \quad T \geq 0$$

Problema 2

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: $M1$, $M2$ y $M3$. Se requieren exactamente 500 peticiones por minuto. Las capacidades máximas son:

$$M1 \leq 200, \quad M2 \leq 250, \quad M3 \leq 150$$

Los costos por petición son:

$$M1 = \$0,020, \quad M2 = \$0,015, \quad M3 = \$0,030$$

¿Cómo minimizar el costo total?

Formulación del problema

1. ¿Qué estoy decidiendo? (Variables de decisión)

- x_1 : número de peticiones asignadas al microservicio $M1$.
- x_2 : número de peticiones asignadas al microservicio $M2$.
- x_3 : número de peticiones asignadas al microservicio $M3$.

2. ¿Qué quiero lograr? (Función objetivo)

Minimizar el costo total de procesar las peticiones:

$$\text{Minimizar } Z = 0,020x_1 + 0,015x_2 + 0,030x_3$$

3. ¿Qué me limita? (Restricciones)

Total de peticiones requeridas

$$x_1 + x_2 + x_3 = 500$$

Capacidades máximas

$$x_1 \leq 200$$

$$x_2 \leq 250$$

$$x_3 \leq 150$$

No negatividad

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Problema libre

Un youtuber de fútbol produce publicaciones sobre fútbol para redes sociales. Cada semana puede crear 2 tipos de contenido:

- Videos de análisis de partidos.
- Publicaciones cortas de opinión.

Un video de análisis requiere 4 horas de trabajo y genera aproximadamente 1200 interacciones. Una publicación corta requiere 1 hora de trabajo y genera aproximadamente 300 interacciones. El creador dispone de 20 horas a la semana para producir contenido. Además, para mantener la calidad del canal, debe producir al menos 2 videos de análisis por semana. ¿Cuántos contenidos de cada tipo producir para maximizar las interacciones totales?

Formulación del problema

1. ¿Qué estoy decidiendo? (Variables de decisión)

- v : número de videos de análisis producidos por semana.
- p : número de publicaciones cortas producidas por semana.

2. ¿Qué quiero lograr? (Función objetivo)

Maximizar el número total de interacciones:

$$\text{Maximizar } Z = 1200v + 300p$$

3. ¿Qué me limita? (Restricciones)

Tiempo disponible

$$4v + p \leq 20$$

Mínimo de videos de análisis

$$v \geq 2$$

No negatividad

$$v, p \geq 0$$